

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQG TP.HCM
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

BÁO CÁO THỰC HÀNH

THIẾT KẾ MẠCH IN PCB VỚI KICAD

Lab 03: Schematic phức hợp & Gán Footprint

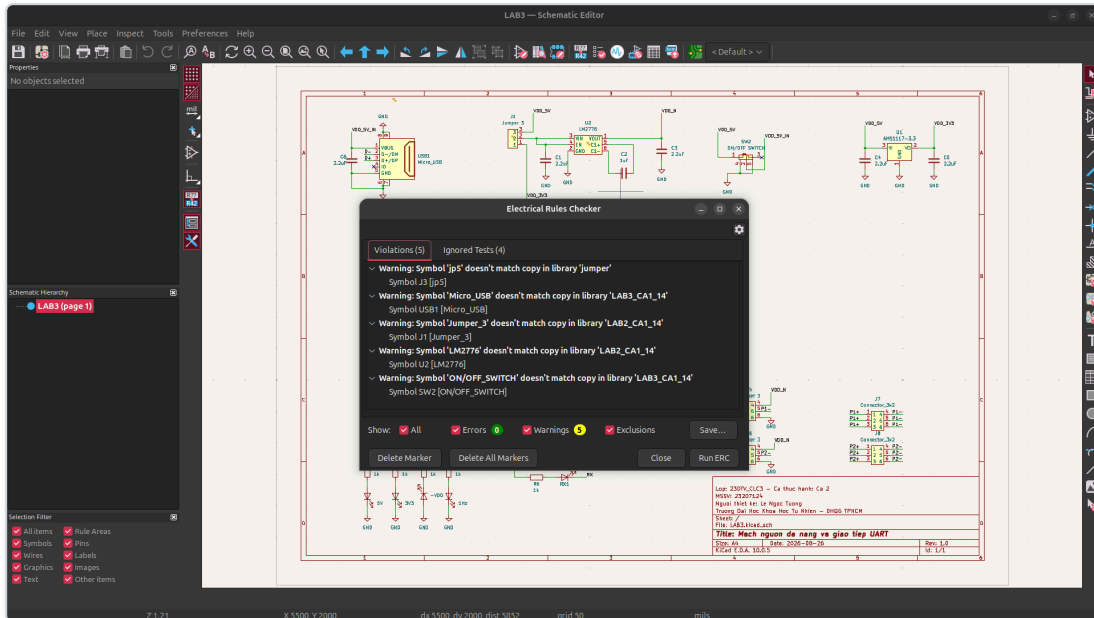
Họ và tên:	Lê Ngọc Tường
MSSV:	23207124
Lớp:	23DTV_CLC3
Môn học:	Thiết kế mạch in PCB với KiCad (HK3/2025-2026)

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM HỌC 2025 - 2026

BÀI TẬP 1: KIỂM TRA ERC VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN SCHEMATIC

Sơ đồ nguyên lý mạch nguồn đa năng và giao tiếp UART gồm các khối chức năng: mạch chuyển đổi USB-UART CP2102, IC ổn áp tuyến tính AMS1117-3.3, mạch tạo điện áp âm LM2776 và mạch tạo xung NE555. Sau khi vẽ và gán nhãn kết nối, công cụ Electrical Rules Checker (ERC) được dùng để kiểm tra tính đúng đắn của sơ đồ.

Kết quả kiểm tra quy tắc điện trên KiCad xác nhận mạch không còn lỗi (0 Errors):



Hình 1. Giao diện kiểm tra quy tắc điện (ERC) trên KiCad với kết quả 0 lỗi (0 Errors)

1. Các lỗi ERC thường gặp và cách xử lý

- **Lỗi 1: Input Power pin not driven by any Output Power pins**
- **Hiện tượng:** Trình ERC báo lỗi vi phạm tại các chân cấp nguồn **VCC**, **GND** của IC U1 (AMS1117-3.3), U2 (LM2776), U3 (CP2102) và U5 (NE555).
- **Nguyên nhân:** Các nhãn nguồn **VDD_5V**, **VDD_3V3**, **GND** có thuộc tính điện là **Power input**. KiCad yêu cầu mỗi net nguồn phải có ít nhất một chân phát kiểu **Power output** điều khiển.
- **Cách khắc phục:** Đặt ký hiệu cờ nguồn **PWR_FLAG** (chọn từ thư viện **power**) vào đường nguồn đầu vào **VBUS** (từ cổng Micro USB) và đường mass **GND** của mạch.
- **Lỗi 2: Pin not connected (and no no-connect symbol found on this pin)**
- **Hiện tượng:** Báo lỗi tại các chân không dùng của IC CP2102 (DTR, RTS, RI, DCD, DSR) và IC NE555.
- **Nguyên nhân:** Chân linh kiện để hở nhưng chưa được gán cờ xác nhận bỏ trống.
- **Cách khắc phục:** Đặt cờ ngắt kết nối **No Connect Flag** (phím tắt **Q**) vào các chân không dùng.

BÀI TẬP 2: GÁN FOOTPRINT VÀ KIỂM TRA MÔ HÌNH 3D

Nội dung Bài tập 2 gồm: lập bảng đối chiếu linh kiện - Package - Footprint, thiết kế các Footprint tùy chỉnh cho linh kiện chưa có sẵn trong thư viện và kiểm tra mô hình 3D của các linh kiện đã gán.

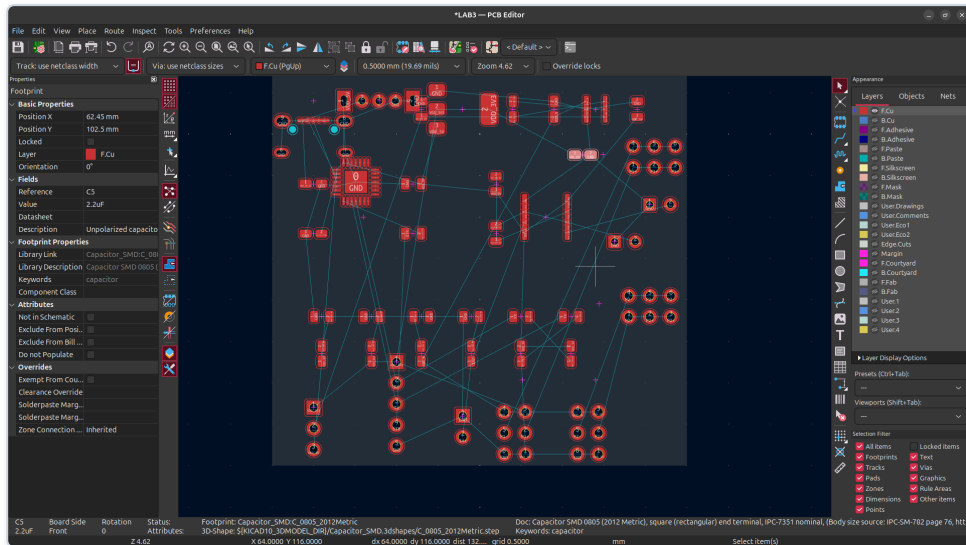
1. Bảng đối chiếu linh kiện, Package và Footprint

Dựa trên datasheet của linh kiện và danh mục vật tư (BOM), toàn bộ 38 linh kiện trên sơ đồ đã được gán Footprint tương ứng:

Ký hiệu	Giá trị	Package Datasheet	Footprint trong KiCad	Nguồn thư viện
U1	AMS1117-3.3	SOT-223-3	Package_T0_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2	KiCad Standard
U2	LM2776	SOT-23-6	Package_T0_SOT_SMD:SOT-23-6	KiCad Standard
U3	CP2102	QFN-28 (5×5 mm)	LAB3_CA2_14:CP2102	Thư viện đồ án
U5	NE555	SOIC-8	Package_S0:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm	KiCad Standard
USB1	Micro_USB	Micro-B SMD	LAB3_CA2_14:Micro_USB	Thư viện đồ án
SW2	ON/OFF SWITCH	SPDT gạt THT	LAB3_CA2_14:SWITCH_ON_OFF	Thư viện đồ án
C1-C6	2.2 μ F / 1 μ F	0805 SMD	Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric	KiCad Standard
C7-C9	100 nF	0805 SMD	Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric	KiCad Standard
C10, C11	10 μ F (Tụ hóa)	Radial D5.0 mm	Capacitor_THT:CP_Radial_D5.0mm_P2.50mm	KiCad Standard
R1-R6	1 k Ω	0805 SMD	Resistor_SMD:R_0805_2012Metric	KiCad Standard
R7, R8	47 k Ω / 100 k Ω	0805 SMD	Resistor_SMD:R_0805_2012Metric	KiCad Standard
D1-D6	LED hiển thị	0805 SMD	LED_SMD:LED_0805_2012Metric	KiCad Standard
J1, J5, J6	Jumper 3 chân	Header 1x03 P2.54	Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical	KiCad Standard
J3, J4	Header 5P / 2P	Header 1x05 / 1x02	Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x05 / 1x02_Vertical	KiCad Standard
J7, J8	Connector 3×2	Header 2x03 P2.54	LAB3_CA2_14:Connector 3x2	Thư viện đồ án

2. Thiết kế Footprint tùy chỉnh và chuyển sang PCB Editor

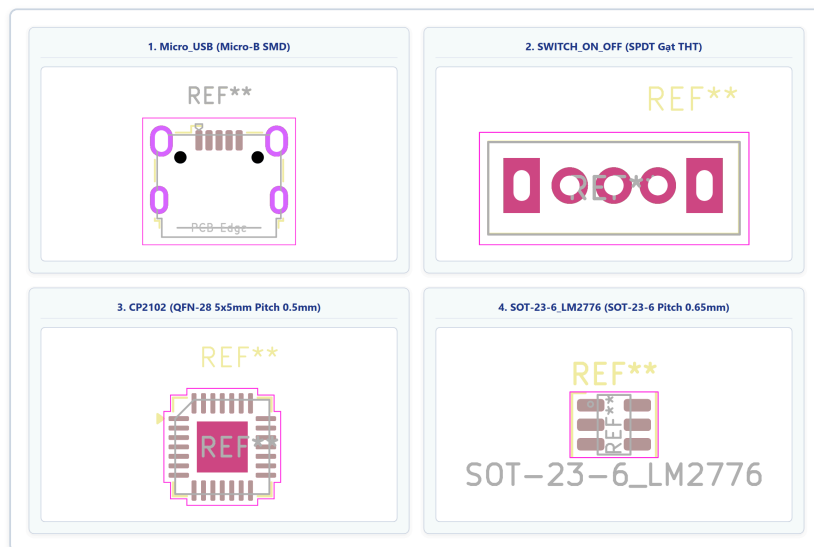
Sau khi gán Footprint, sơ đồ được cập nhật sang giao diện PCB Editor bằng tính năng *Update PCB from Schematic* (phím tắt **F8**):



Hình 3. Giao diện PCB Editor sau khi gán Footprint và tải mạng nối (Ratsnest)

Các linh kiện chưa có sẵn trong thư viện chuẩn (cổng Micro USB, Switch gạt ON/OFF, CP2102 QFN-28 và LM2776 SOT-23-6) được tạo trong **Footprint Editor** dựa theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất:

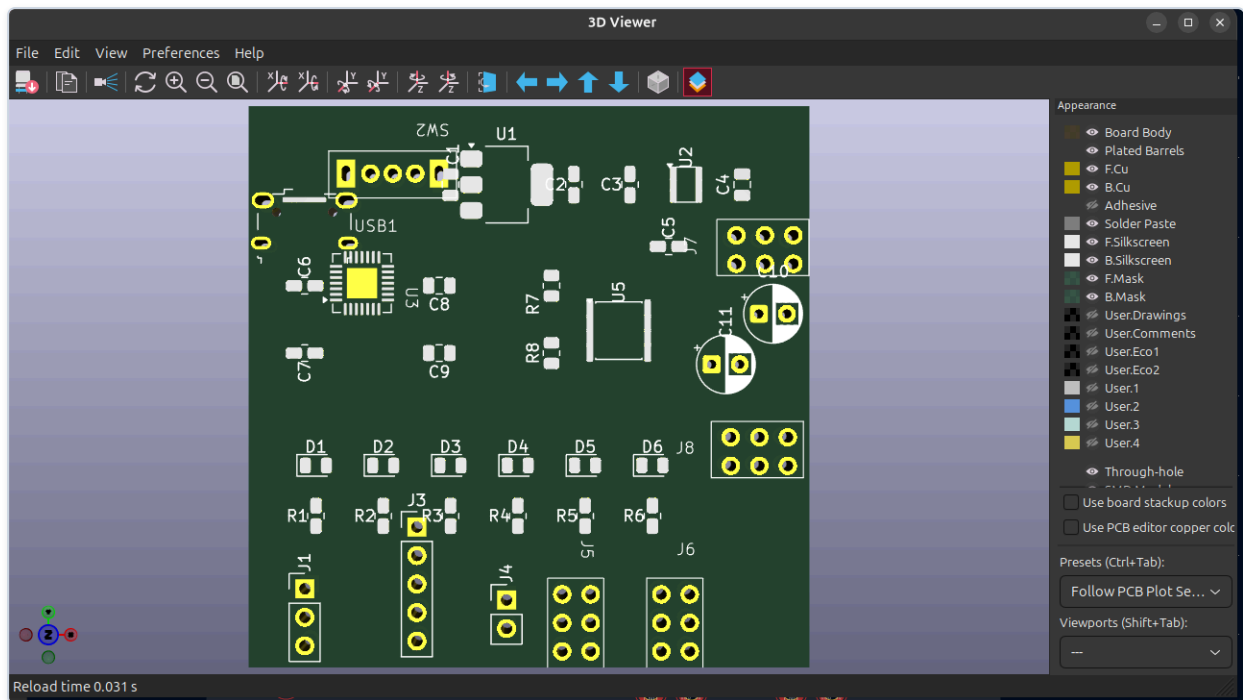
- Xác định loại Pad (SMD hoặc Through-hole), kích thước pad và đường kính lỗ khoan.
- Thiết lập khoảng cách chân chính xác (Micro USB pitch 0.65 mm, CP2102 pitch 0.5 mm, Header pitch 2.54 mm).
- Vẽ các lớp gia công: **F.Cu** (lớp đồng), **F.Mask** (mặt nạ hàn), **F.Silks** (lớp in lụa đánh dấu chân 1) và **F.CrtYd** (vùng biên an toàn của linh kiện).



Hình 4. Các Footprint tùy chỉnh trong thư viện LAB3.pretty (Micro_USB, SWITCH_ON_OFF, CP2102, SOT-23-6_LM2776)

3. Kiểm tra mô hình 3D của các linh kiện đã gắn

Sau khi hoàn tất gắn footprint, mô hình 3D của bo mạch được kiểm tra trong công cụ **3D Viewer** của KiCad để xác nhận vị trí, kích thước và hình dáng linh kiện:



Hình 5. Kiểm tra mô hình 3D của bo mạch trong công cụ 3D Viewer